| DATOS PERSONALES | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL ESTUDIANTE:** Chari Castillo Fernando Javier | | | |
| **FACULTAD:** Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | | | |
| **CARRERA:** Pedagogía en las Ciencias Experimentales, Matemática y Física | | | **FECHA:** 18 - 05 - 2023 |
| **SEMESTRE:** Noveno | **PARALELO:** A | **GRUPO:** 1 | **PRÁCTICA N$^o$:** 1 |
| **NOMBRE DEL DOCENTE:** MSc. Aulestia Ricardo | | | |
| **NOMBRE DEL ASISTENTE/ANALISTA/TÉCNICO:** MSc. Aulestia Ricardo | | | |

**TEMA:** Primera y Segunda Ley de Kepler

## OBJETIVOS:

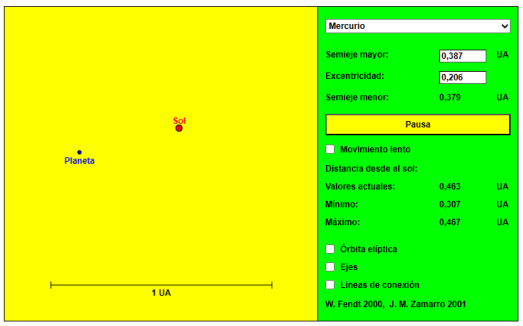
1. Observar la trayectoria elíptica de los planetas alrededor del Sol.
2. Verificar la segunda ley de Kepler.

## INTRODUCCIÓN

¿Cuál es la forma de las órbitas de los planetas? Los astrónomos, desde Ptolomeo hasta Copérnico, tenían una clara (pero equivocada) respuesta a esta pregunta: Un planeta se mueve en un círculo o por lo menos en una órbita que puede ser explicada como superposición de movimientos circulares. Fue Johannes Kepler quién terminó con esta idea errónea en 1609. Después de analizar los numerosos y precisos datos de observaciones realizadas por Tycho Brahe, encontró que los planetas orbitaban según elipses. Los puntos de una elipse se caracterizan por la propiedad de que la suma de sus distancias a los llamados focos es constante.

La segunda ley de Kepler se conoce como "ley de las áreas". Establece que el radio vector barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. El radio vector es una línea imaginaria que conecta a un planeta con el Sol. Por lo tanto, su longitud varía según la distancia entre ambos. Por lo tanto: El radio vector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

## EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN:

| MATERIAL EXPERIMENTAL | DIAGRAMA DEL DISPOSITIVO |
|---|---|
| 1. Un computador personal.<br>2. Simulador Walter-Fendt. |  <br>**Figura 1** : Leyes de Kepler |

## FUNDAMENTO CONCEPTUAL [ANEXO 1]

1. Planetas del Sistema Solar.
2. Primera y Segunda ley de Kepler.
3. Ecuación de una Elipse.

## PROCEDIMIENTO

1. Primera ley de Kepler: Acceder al simulador virtual mediante el siguiente link: Primera Ley de Kepler
2. Verificar en la pestaña superior derecha la selección de planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Cometa Halley. Observe el valor del eje mayor y menor y la excentricidad de la órbita elíptica de todos los planetas y registar sus datos en la Tabla 1.
3. Observe la distancia máxima y mínima a la que los planetas se encuentran respecto al Sol. Obtenga este valor y exprese en notación científica. y completar la Tabla 2.

## REGISTRO DE DATOS

**Tabla 1**

| Planeta | Eje Mayor (a) $(UA)$ | Eje menor (b) $(UA)$ | Excentricidad |
|---|---|---|---|
| Mercurio | 0,387 | 0,379 | 0,206 |
| Venus | 0,723 | 0,723 | 0,007 |
| Tierra | 1,000 | 1,000 | 0,017 |
| Marte | 1,520 | 1,520 | 0,093 |
| Júpiter | 5,200 | 5,200 | 0,049 |
| Saturno | 9,580 | 9,570 | 0,054 |
| Urano | 19,20 | 19,20 | 0,047 |
| Neptuno | 30,00 | 30,00 | 0,011 |
| Plutón | 39,50 | 38,20 | 0,249 |
| Cometa Halley | 17,80 | 4,540 | 0,967 |
| UA = 149 597 870 700 m | | | |

| **Tabla 2** | | |
|---|---|---|
| Planeta | Distancia Mayor | Distancia menor |
| | $(m)$ | $(m)$ |
| Mercurio | $46,7 \cdot 10^{-2}$ | $30,7 \cdot 10^{-2}$ |
| Venus | $72,8 \cdot 10^{-2}$ | $71,8 \cdot 10^{-2}$ |
| Tierra | $102 \cdot 10^{-2}$ | $98,3 \cdot 10^{-2}$ |
| Marte | $167 \cdot 10^{-2}$ | $138 \cdot 10^{-2}$ |
| Júpiter | $546 \cdot 10^{-2}$ | $495 \cdot 10^{-2}$ |
| Saturno | $101 \cdot 10^{-1}$ | $906 \cdot 10^{-2}$ |
| Urano | $201 \cdot 10^{-1}$ | $183 \cdot 10^{-1}$ |
| Neptuno | $304 \cdot 10^{-1}$ | $297 \cdot 10^{-1}$ |
| Plutón | $493 \cdot 10^{-1}$ | $297 \cdot 10^{-1}$ |
| Cometa Halley | $351 \cdot 10^{-1}$ | $58,9 \cdot 10^{-2}$ |

## CUESTIONARIO

1. Compruebe el valor de la excentricidad obtenida por el simulador utilizando la fórmula de la excentricidad de una elipse.

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

**Mercurio**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(0,379)^2}{(0,387)^2}}$$

$$e = 0,202$$

**Venus**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(0,723)^2}{(0,723)^2}}$$

$$e = 0,000$$

**Tierra**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(1,000)^2}{(1,000)^2}}$$

$$e = 0,000$$

**Marte**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(1,520)^2}{(1,520)^2}}$$

$$e = 0,000$$

**Júpiter**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(5,200)^2}{(5,200)^2}}$$

$$e = 0,000$$

**Saturno**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(9,570)^2}{(9,580)^2}}$$

$$e = 0,046$$

**Urano**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(19,20)^2}{(19,20)^2}}$$

$$e = 0,000$$

**Neptuno**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(30,00)^2}{(30,00)^2}}$$

$$e = 0,000$$

**Plutón**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(38,20)^2}{(39,50)^2}}$$

$$e = 0,254$$

**Cometa Halley**

$$e = \sqrt{1 - \frac{(4,540)^2}{(17,80)^2}}$$

$$e = 0,967$$

2. Obtenga el error porcentual del valor obtenido en el simulador y el valor calculado de la excentricidad para cada uno de los planetas y el cometa Halley.

$$\%_{\text{error}} = \frac{|\text{Valor Real} - \text{Valor Experimental}|}{\text{Valor Real}} \cdot 100\%$$

**Mercurio**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,206 - 0,202|}{0,206} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 1,94\%$$

**Venus**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,007 - 0,000|}{0,007} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 100\%$$

**Tierra**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,017 - 0,000|}{0,017} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 100\%$$

**Marte**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,093 - 0,000|}{0,093} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 100\%$$

**Júpiter**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,049 - 0,000|}{0,049} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 100\%$$

**Saturno**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,054 - 0,046|}{0,054} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 14,81\%$$

**Urano**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,047 - 0,000|}{0,047} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 100\%$$

**Neptuno**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,011 - 0,000|}{0,011} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 100\%$$

**Plutón**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,249 - 0,254|}{0,249} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 2,01\%$$

**Cometa Halley**

$$\%_{\text{error}} = \frac{|0,967 - 0,967|}{0,967} \cdot 100\%$$

$$\%_{\text{error}} = 0,00\%$$

3. Sabiendo que la ecuación del eje menor es:

$$\begin{aligned} b &= \sqrt{a^2 - c^2} \\ b^2 &= a^2 - c^2 \\ c^2 &= a^2 - b^2 \\ c &= \sqrt{a^2 - b^2} \end{aligned}$$

Determine la distancia focal entre el centro y el foco "c" para cada uno de los planetas estudiados y para el cometa Halley.

**Mercurio**

$$c = \sqrt{(0,387)^2 - (0,379)^2}$$

$$c = 0,078 \text{ UA}$$

**Venus**

$$c = \sqrt{(0,723)^2 - (0,723)^2}$$

$$c = 0,000 \text{ UA}$$

**Tierra**

$$c = \sqrt{(1,000)^2 - (1,000)^2}$$

$$c = 0,000 \text{ UA}$$

**Marte**

$$c = \sqrt{(1,520)^2 - (1,520)^2}$$

$$c = 0,000 \text{ UA}$$

**Júpiter**

$$c = \sqrt{(5,200)^2 - (5,200)^2}$$

$$c = 0,000 \text{ UA}$$

**Saturno**

$$c = \sqrt{(9,580)^2 - (9,570)^2}$$

$$c = 0,438 \text{ UA}$$

**Urano**

$$c = \sqrt{(19,20)^2 - (19,20)^2}$$

$$c = 0,000 \text{ UA}$$

**Neptuno**

$$c = \sqrt{(30,00)^2 - (30,00)^2}$$

$$c = 0,000 \text{ UA}$$

**Plutón**

$$c = \sqrt{(39,50)^2 - (38,20)^2}$$

$$c = 10,05 \text{ UA}$$

**Cometa Halley**

$$c = \sqrt{(17,80)^2 - (4,540)^2}$$

$$c = 17,21 \text{ UA}$$

## CONCLUSIONES

1. El semieje mayor es la mitad de la longitud del eje mayor de una elipse y define la distancia promedio entre el objeto en órbita y el objeto central (cualquier planeta y el Sol). Cuanto mayor sea el semieje mayor, más alejado estará el planeta en su punto más alejado de su órbita, un claro ejemplo de este caso, es pluton con un eje mayor de 39,50 UA.

2. La excentricidad, por otro lado, es una medida de la elongación o achatamiento de la elipse. Indica qué tan alejada está la órbita de ser una circunferencia perfecta. La orbita de Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, es una circunferencia perfecta, debido a que su excentricidad es 0, mientras que el Cometa Halley tiene una orbita elíptica altamente elongada, debido a que su excentricidad es 0,967.

3. El semieje menor se calcula a partir del semieje mayor y la excentricidad. Es la mitad de la longitud del eje menor de la elipse y define la distancia mínima entre el objeto en órbita y el sol. Cuanto más pequeño sea el semieje menor, más cercano estará el planeta en su punto más cercano de su órbita, tal es el caso de Mercurio.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sears, F. y Zemansky, M. (2009). Física universitaria con física moderna. México D.F., México: Pearson Educación.

Tippens, P. (2001). Física, conceptos y aplicaciones (6 ta ed.). México D.F., México: McGrawHill Interamericana Editores, S. A.